ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 17.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (8 pont)

a) Galvani. ***1 pont***
b) Elektrolízis (vagy galvanizálás). ***1 pont***
c) A kénsavoldatot cserélte le ***1 pont***
cink-szulfát-oldatra. ***1 pont***
d) Száraz (első osztályú) vezetők: ***1 pont***
réz és cink *csak együtt:* ***1 pont***
Nedves (másodosztályú) vezetők: ***1 pont***
réz(II)-szulfát-oldat, kénsavoldat *csak együtt:* ***1 pont***

2. Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

1. 9 ***1 pont***
2. 11 ***1 pont***
3. 10 ***1 pont***
4. 12 ***1 pont***
5. Kovalens kötés. ***1 pont***
6. Fémes kötés. ***1 pont***
7. Ionos kötés. ***1 pont***
a) Nem, ***1 pont***
mert többféle (természetes) izotópja is ismert. ***1 pont***
b) A fluorról, ***1 pont***
mert a két atom közül a fluor képes kovalens kötéseket létrehozni.
(a fluor hasonló vegyértékhéj-szerkezettel rendelkezik, mint a klór) ***1 pont***
c) A nátrium kiválasztása. ***1 pont***
$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***2 pont***

3. Elemző és táblázatos feladat (12 pont)

a)
1. ***A (***vagy ***C)*** ***1 pont***
2. HCl és ***1 pont***
H_2O ***1 pont***
*(Ha az **1.** kérdésben a **C** anyagot választotta: CH_3COOH és H_2O)*
3. ***D*** ***1 pont***
4. $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$ ***1 pont***
5. ***E***(vagy ***B***) ***1 pont***
6. Na_2CO_3 ***1 pont***
b) ***E*** és ***A*** (vagy ***E*** és ***C***) ***1 pont***
$Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$ ***2 pont***
c) $pH(HCl) < pH(CH_3COOH) < pH(NH_3)$ ***2 pont***
(1 pont, ha megállapítja, hogy pH(HCl) a legkisebb, vagy $pH(NH_3)$ a legnagyobb.)

4. Táblázatos és elemző feladat (11 pont)

1. Acetilén (etin).*
2. C_4H_{10}*
3. H_2O*
4. Gáz.*
5. Gáz.*
6. Folyadék.*
7. Szubsztitúció.*
8. Addíció.*
9. $Cl_2 + C_4H_{10} = C_4H_9Cl + HCl$ ***1 pont***
10. $2\ Cl_2 + C_2H_2 = C_2H_2Cl_4$ ***1 pont***
11. $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HOCl + HCl$ ***1 pont***
a) Etin. ***1 pont***
b) Bután. ***1 pont***
2-metilpropán konstitúciós képlete. ***1 pont***
n-bután konstitúciós képlete. ***1 pont***
*A *-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

5. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. C
3. B
4. D
5. B
6. B
7. C
8. D
9. D

6. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. E
2. A
3. A
4. D
5. C
6. B
7. D
8. A
9. C

7. Alternatív feladat

A) Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

1. Pl. borszesz. ***1 pont***
2. Acetaldehid. ***1 pont***
3. Etanol szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Acetaldehid szerkezeti képlete. ***1 pont***
5. Hidrogénkötés. ***1 pont***
6. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. ***1 pont***
7. Etanol kiválasztása. ***1 pont***
$C_2H_5OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***
a) Redoxireakció. ***1 pont***
b) CuO ***1 pont***
c) $C_2H_5OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***
d) $2\ Ag^+ + 2\ OH^- + CH_3CHO = 2\ Ag + CH_3COOH + H_2O$ ***2 pont***

B) Számítási feladat (14 pont)

a) Az oldat tömege: $m_o = 0{,}832\ g/cm^3 \cdot 50{,}0\ cm^3 = 41{,}6\ g$ ***1 pont***
Az oldatban lévő etanol tömege: $m(C_2H_5OH) = 0{,}844 \cdot 41{,}6\,g = 35{,}1\,g$ ***1 pont***
Az etanol moláris tömege: $M(C_2H_5OH) = 46{,}1\ g/mol$ ***1 pont***
Az etanol anyagmennyisége: $n(C_2H_5OH) = \dfrac{35{,}1\ g}{46{,}1\ g/mol} = \mathbf{0{,}762\ mol}$ ***1 pont***
Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja: $c = \dfrac{0{,}762\ mol}{0{,}0500\ dm^3} = \mathbf{15{,}2\ mol/dm^3}$ ***1 pont***
b) Az égés egyenlete:
$C_2H_5OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***
c) Hess tételének ismerete: ***1 pont***
A vizsgált folyamat reakcióhője:
$\Delta_rH_1 = -394\ kJ/mol \cdot 2 + (-242\ kJ/mol) \cdot 3 - (-278\ kJ/mol) =$ **$-1236\ kJ/mol$** ***1 pont***
d) Az etanol égése során felszabaduló hő:
$Q = 1236\ kJ/mol \cdot 0{,}762\ mol =$ **942 kJ** ***1 pont***
e) A hasznosuló hő: $Q_{hasznos} = 942\ kJ \cdot 0{,}3 = 283\ kJ$ ***1 pont***
A szódabikarbóna termikus bomlásának reakcióhője:
$\Delta_rH_1 = -394\ kJ/mol + (-242\ kJ/mol) + (-1132\ kJ/mol) - 2 \cdot (-948\ kJ/mol) = 128\ kJ/mol$
1 pont
Az elbontott szódabikarbóna anyagmennyisége:
$n(NaHCO_3) = 283\ kJ / (64\ kJ/mol) = 4{,}42\ mol$ ***1 pont***
Az elbontott szódabikarbóna tömege:
$n(NaHCO_3) = 4{,}42\ mol \cdot 84{,}0\ g/mol =$ **371 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (13 pont)

a) A számoláshoz a $\rho = \frac{M}{V_m}$ összefüggést használhatjuk. ***1 pont***

$V_m = 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}$ ismerete. ***1 pont***

A foszfin moláris tömege: $M(PH_3) = 34{,}0\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

A gáz sűrűsége a vizsgált körülmények között:

$\rho(PH_3) = \frac{34{,}0\ \text{g/mol}}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = \mathbf{1{,}39\ g/dm^3}$ ***1 pont***

b) $PH_3 + 2\ O_2 = H_3PO_4$ ***2 pont***

c) Az elégetett foszfin anyagmennyisége:

$n(PH_3) = \frac{1{,}02\ \text{g}}{34{,}0\ \text{g/mol}} = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

A reakcióegyenletből látható, hogy a keletkező foszforsav anyagmennyisége az elégetett foszfinéval egyezik meg:

$n(H_3PO_4) = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

A foszforsav moláris tömege: $M(H_3PO_4) = 98{,}0\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

A keletkező foszforsav tömege: $m(H_3PO_4) = 98{,}0\ \text{g/mol} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} = \mathbf{2{,}94\ g}$ ***1 pont***

d) A kérdés megválaszolásához elegendő ismernünk az összehasonlítandó, azonos állapotú gázok moláris tömegét, hiszen relatív sűrűségük moláris tömegeik arányával egyezik meg:

$\rho_{rel} = \frac{\rho(PH_3)}{\rho(C_2H_2)} = \frac{M(PH_3)}{M(C_2H_2)}$ ***1 pont***

Az acetilén moláris tömege: $M(C_2H_2) = 26{,}0\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

$\rho_{rel} = \mathbf{1{,}31}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) $C_6H_6 + Cl_2 = C_6H_5Cl + HCl$ ***1 pont***

b) A benzol és a klórbenzol moláris tömege:

$M(C_6H_6) = 78{,}1\ \text{g/mol}$ és $M(C_6H_5Cl) = 112{,}6\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

A benzol anyagmennyisége, amely egyenlő az elméletileg keletkező klórbenzol anyagmennyiségével: $n(C_6H_6) = n(C_6H_5Cl) = \frac{8{,}40 \cdot 10^4\ \text{g}}{78{,}1\ \text{g/mol}} = 1{,}08 \cdot 10^3\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az elméletileg keletkező klórbenzol tömege:

$m(C_6H_5Cl) = 1{,}08 \cdot 10^3\ \text{mol} \cdot 112{,}6\ \text{g/mol} = 122\ \text{kg}$ ***1 pont***

Kitermelés: $\frac{100\ \text{kg}}{122\ \text{kg}} \cdot 100\ \% = \mathbf{82{,}0\ \%}$ ***1 pont***

c) 100 g tömegű mintában kiszámoljuk az egyes alkotóelemek anyagmennyiségét:

$n(C) = \frac{49,0}{12,0}\,\text{mol} = 4,08\,\text{mol}$ ***1 pont***

$n(Cl) = \frac{48,3}{35,5}\,\text{mol} = 1,36\,\text{mol}$ ***1 pont***

$n(H) = \frac{2,70}{1,01}\,\text{mol} = 2,67\,\text{mol}$ ***1 pont***

A legegyszerűbb mólaránynak megfelelő képlet: $(\mathbf{C_3H_2Cl})_z$ ***1 pont***

Mivel a keresett vegyület benzolszármazék, így a molekulaképlet: $\mathbf{C_6H_4Cl_2}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)